INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA (ITI)

Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI)

LÓGICA DEL SISTEMA

Árboles y Tablas de Decisión

Grupo: DataMiners



Integrantes:
Nicolas Perira — Coordinador de proyecto
Bruno Coirolo — Sub-Coordinador de proyecto
Álvaro Larrosa — Integrante
Francisco Camacho — Integrante

Docente: [Nombre del/de la docente]

Versión: 1.0 | Tipo: Documentación de análisis y diseño
Fecha: Agosto de 2026

Índice

1. Introducción 2
2. Objetivo 3
3. Alcance 3
4. Base documental y criterios de modelado 3
5. Roles y responsabilidades en las decisiones 4
6. Identificación de procesos con lógica de decisión 4
7. Árbol y tabla de decisión: control de acceso 5
8. Árbol y tabla de decisión: gestión de préstamos 6
9. Árbol y tabla de decisión: gestión de tickets 7
10. Árbol y tabla de decisión: gestión de solicitudes de servicio 8
11. Árbol y tabla de decisión: estado de un equipo 10
12. Relación entre condiciones, decisiones y acciones del sistema 11
13. Consideraciones de implementación 11
14. Conclusión 13
Anexo 14
Referencias Bibliográficas 16

Introducción

La lógica de negocio del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI) define las decisiones y acciones que deben realizarse durante los principales procesos del sistema. Para representar esta lógica se utilizan árboles de decisión y tablas de decisión, dos herramientas complementarias ampliamente utilizadas en el análisis y diseño de sistemas de información.

Los árboles de decisión permiten visualizar de forma gráfica las alternativas que pueden presentarse en un proceso y sus resultados, mostrando de manera secuencial las condiciones que se evalúan y las acciones que se derivan de cada camino posible. Las tablas de decisión complementan esta representación al organizar las condiciones, decisiones y acciones en una estructura tabular que facilita su análisis, validación y posterior implementación en el código del sistema.

En el SGRSI, las decisiones relacionadas con préstamos, tickets, solicitudes de servicio y estado de los equipos son tomadas por el personal con rol de Técnico/Soporte o Administrador/Coordinador. El sistema funciona como herramienta de apoyo: registra las decisiones tomadas por las personas responsables, actualiza la información correspondiente en la base de datos y mantiene la trazabilidad de las operaciones realizadas, sin sustituir el criterio humano en ningún caso.

Este documento presenta el modelado de la lógica de decisión para los cinco procesos centrales del SGRSI —control de acceso, préstamos, tickets, solicitudes de servicio y estado de los equipos— mediante árboles y tablas de decisión, junto con las consideraciones necesarias para su correcta implementación.

Desarrollo del proyecto

2. Objetivo

Modelar la lógica de negocio de los principales procesos del SGRSI mediante árboles y tablas de decisión, identificando las condiciones que intervienen, las decisiones que corresponden al personal responsable y las acciones que debe registrar o ejecutar el sistema como consecuencia de dichas decisiones.

3. Alcance

Este documento se limita a la lógica de decisión de los procesos que presentan alternativas relevantes dentro del sistema. Se consideran los siguientes procesos:

- Control de acceso según el rol del usuario.
- Gestión de solicitudes de préstamo.
- Gestión del ciclo de vida de los tickets.
- Gestión de solicitudes de servicio.
- Gestión del estado de los equipos luego de una devolución o intervención.

No se pretende modelar mediante árboles de decisión las operaciones administrativas simples de tipo ABMC/CRUD (altas, bajas, modificaciones y consultas) cuando estas no presentan una lógica de negocio significativa, ya que dicho modelado no aportaría valor de análisis adicional.

4. Base documental y criterios de modelado

El modelado se basa en la especificación de requisitos del SGRSI y en los casos de uso definidos para los roles del sistema. La documentación establece funciones diferenciadas para Solicitante, Técnico/Soporte y Administrador/Coordinador.

Los casos de uso indican que el Técnico/Soporte puede aprobar o rechazar solicitudes de préstamo, registrar préstamos y devoluciones, aprobar o rechazar reservas, aceptar o asignar solicitudes de servicio, cambiar sus estados, registrar

resoluciones, tomar o asignar tickets, cambiar estados, registrar diagnósticos y registrar soluciones. El Administrador/Coordinador incluye las funciones del Técnico y del Solicitante, y además posee funciones administrativas globales.

Como regla de negocio adicional definida para este modelado, un equipo que se encuentre ocupado o para el cual no exista disponibilidad no puede ser prestado. Esta condición se utiliza únicamente en la lógica de préstamos.

No se agregan otras condiciones que no hayan sido definidas en la documentación del proyecto o establecidas expresamente para esta lógica, de manera de mantener el modelado consistente con el resto de la documentación del SGRSI.

5. Roles y responsabilidades en las decisiones

Rol	Responsabilidad relevante para esta lógica
Solicitante	Realiza solicitudes y operaciones que le corresponden según sus permisos.
Técnico/Soporte	Gestiona préstamos, reservas, solicitudes de servicio, tickets y determinados estados de equipos.
Administrador/Coordinador	Posee las funciones del Técnico y del Solicitante, además de las funciones administrativas y de consulta global.

Las decisiones de negocio no son sustituidas por el sistema. El Técnico/Soporte o el Administrador/Coordinador evalúa la situación y toma la decisión correspondiente. El sistema proporciona el medio para registrar esa decisión y actualizar la información asociada.

6. Identificación de procesos con lógica de decisión

La siguiente tabla resume los cinco procesos modelados, su decisión principal y el resultado que produce sobre el sistema.

Proceso	Decisión principal	Resultado
Control de acceso	Determinar si el usuario está autenticado y qué rol posee.	Permitir o denegar acceso y habilitar funciones según rol.
Préstamos	Determinar disponibilidad y decisión del responsable.	Rechazar o registrar el préstamo y actualizar disponibilidad.
Tickets	Determinar la situación de atención y registrar diagnóstico/solución.	Mantener el proceso, registrar solución y finalizar cuando corresponda.

Proceso	Decisión principal	Resultado
Solicitudes de servicio	Aceptar/rechazar, asignar y determinar resolución.	Actualizar estado, asignar y registrar resolución.
Estado de equipo	Determinar la condición del equipo.	Operativo/disponible, en reparación o de baja.

7. Árbol y tabla de decisión: control de acceso

El control de acceso verifica la autenticación del usuario y utiliza el rol asociado a su cuenta para determinar las funciones que puede utilizar dentro del sistema.

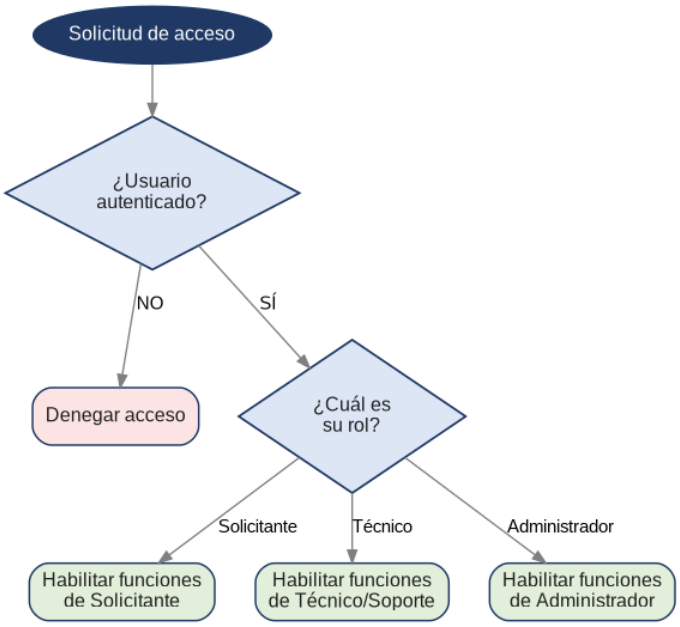


Figura 1. Árbol de decisión — Control de acceso.

Tabla de decisión

Condiciones / Acciones	Regla 1	Regla 2	Regla 3	Regla 4
Usuario autenticado	No	Sí	Sí	Sí
Rol identificado	—	Solicitante	Técnico	Administrador
Denegar acceso	✓	—	—	—
Permitir funciones de Solicitante	—	✓	—	—
Permitir funciones de Técnico	—	—	✓	—
Permitir funciones de Administrador	—	—	—	✓

8. Árbol y tabla de decisión: gestión de préstamos

El proceso de préstamo comienza con una solicitud. Antes de poder realizar el préstamo debe existir disponibilidad del equipo. Si el equipo está ocupado o no quedan unidades disponibles, el préstamo no puede realizarse. Cuando existe disponibilidad, el Técnico/Soporte o Administrador/Coordinador evalúa la solicitud y decide aprobarla o rechazarla.

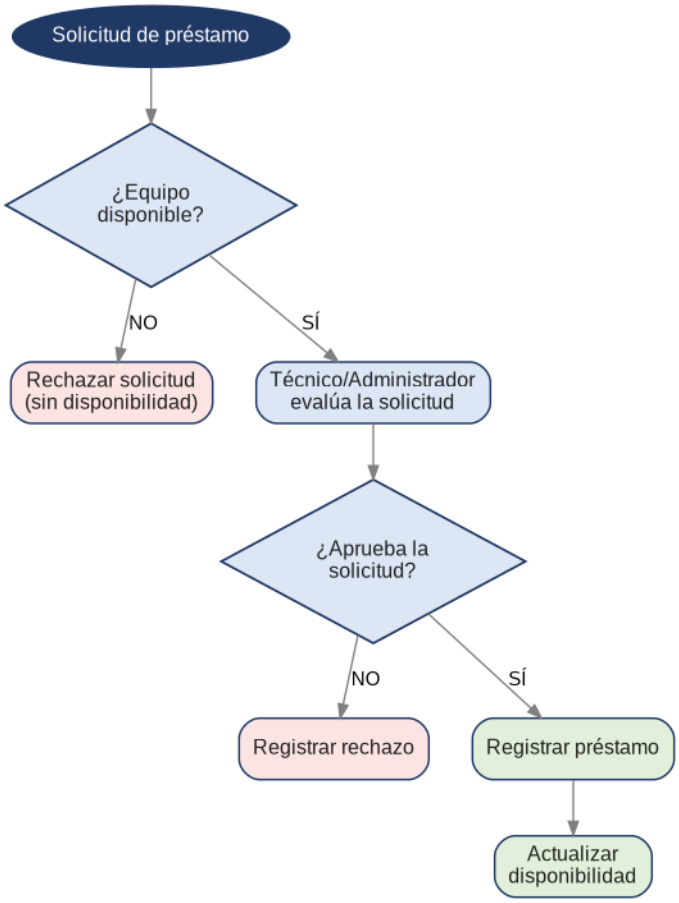


Figura 2. Árbol de decisión — Gestión de préstamos.

Tabla de decisión

Condiciones / Acciones	Regla 1	Regla 2	Regla 3
Existe solicitud de préstamo	Sí	Sí	Sí
Equipo disponible	No	Sí	Sí
Decisión del responsable	—	Rechazar	Aprobar
Rechazar solicitud	✓	✓	—
Registrar préstamo	—	—	✓
Actualizar disponibilidad	—	—	✓

Nota: la falta de disponibilidad constituye una condición objetiva que impide el préstamo. La aprobación o rechazo de una solicitud con disponibilidad corresponde al Técnico/Soporte o Administrador/Coordinador.

9. Árbol y tabla de decisión: gestión de tickets

Los tickets representan incidencias registradas por los usuarios. El Técnico/Soporte y el Administrador/Coordinador pueden tomar o asignar tickets, cambiar su estado, registrar diagnósticos y registrar soluciones.

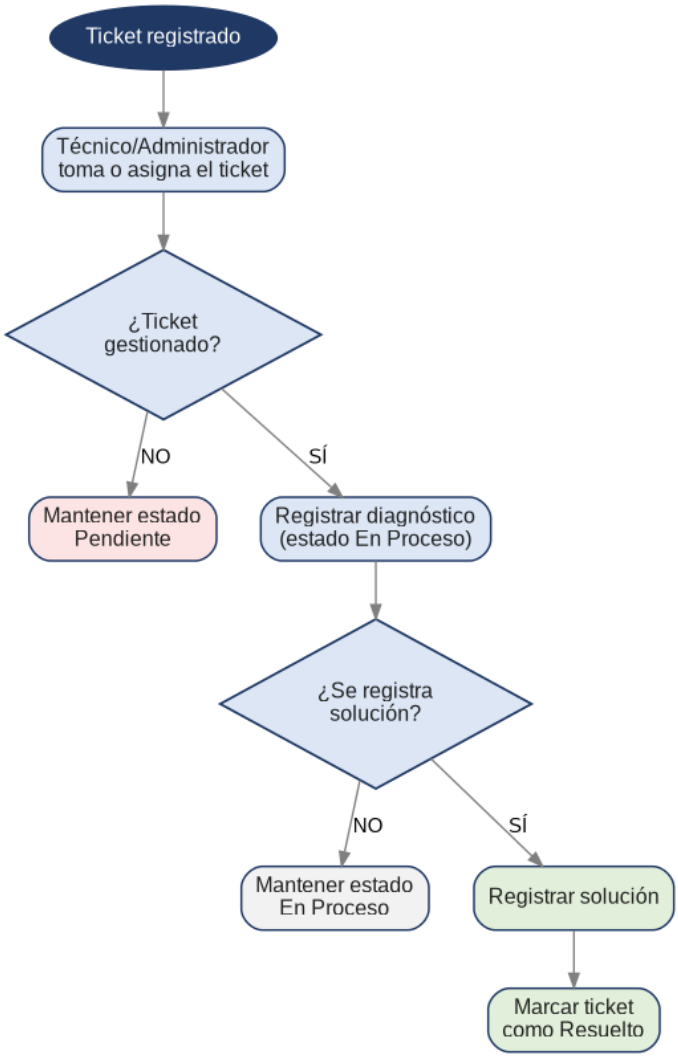


Figura 3. Árbol de decisión — Gestión de tickets.

Tabla de decisión

Condiciones / Acciones	Regla 1	Regla 2	Regla 3
Ticket registrado	Sí	Sí	Sí

Condiciones / Acciones	Regla 1	Regla 2	Regla 3
Ticket gestionado	No	Sí	Sí
Solución registrada	No	No	Sí
Mantener estado Pendiente	✓	—	—
Mantener estado En Proceso	—	✓	—
Registrar solución	—	—	✓
Cambiar ticket a Resuelto	—	—	✓

Los estados considerados para el ciclo de vida de los tickets son Pendiente, En Proceso y Resuelto, de acuerdo con la especificación del sistema.

10. Árbol y tabla de decisión: gestión de solicitudes de servicio

Las solicitudes de servicio son gestionadas por el Técnico/Soporte y el Administrador/Coordinador. El responsable puede aceptar o rechazar la solicitud, asignarla, cambiar su estado y registrar su resolución.

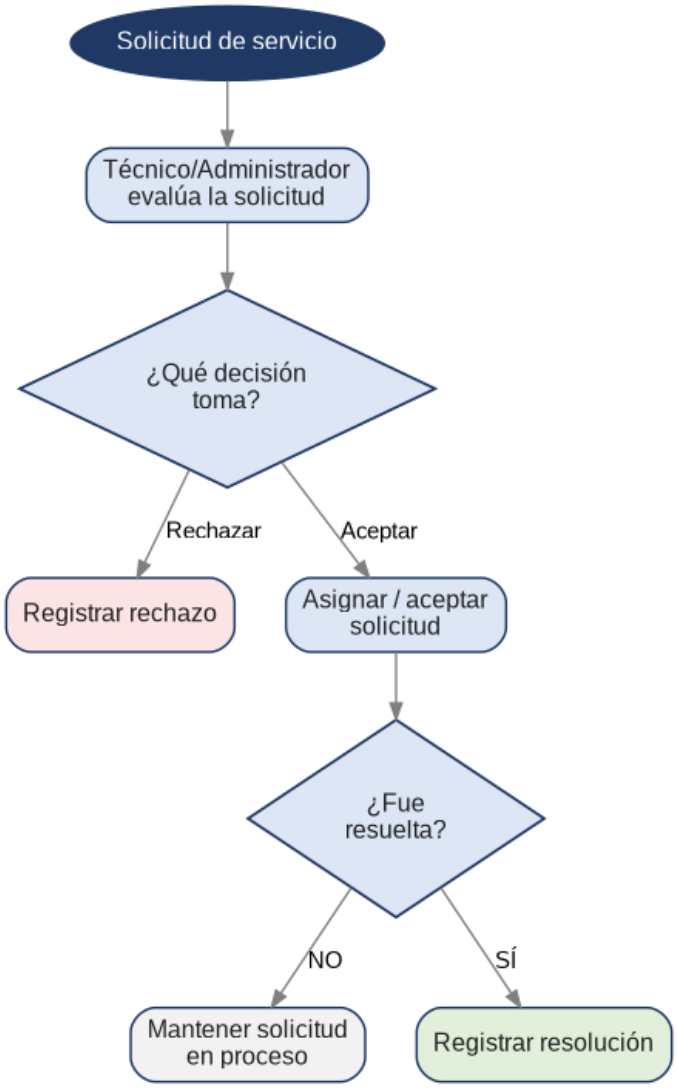


Figura 4. Árbol de decisión — Gestión de solicitudes de servicio.

Tabla de decisión

Condiciones / Acciones	Regla 1	Regla 2	Regla 3
Solicitud registrada	Sí	Sí	Sí
Responsable procesa	Sí	Sí	Sí
Decisión	Rechazar	Aceptar	Aceptar
Solicitud resuelta	—	No	Sí
Registrar rechazo	✓	—	—
Aceptar / asignar solicitud	—	✓	✓
Mantener solicitud en proceso	—	✓	—
Registrar resolución	—	—	✓

11. Árbol y tabla de decisión: estado de un equipo

Los equipos administrados por el SGRSI pueden encontrarse en diferentes estados. La condición del equipo es evaluada por el personal responsable y registrada en el sistema. Entre los estados contemplados se encuentran Operativo, En reparación y De baja.

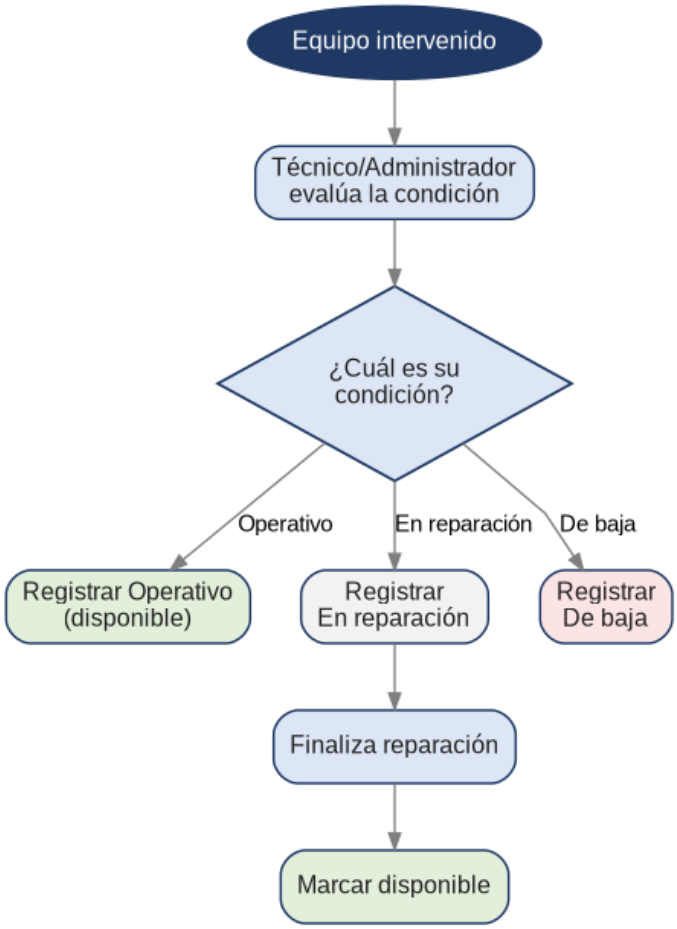


Figura 5. Árbol de decisión — Estado de un equipo.

Tabla de decisión

Condiciones / Acciones	Regla 1	Regla 2	Regla 3
Equipo evaluado	Sí	Sí	Sí
Condición determinada	Operativo	En reparación	De baja
Registrar operativo / disponible	✓	—	—
Registrar en reparación	—	✓	—
Registrar de baja	—	—	✓
Finalizar reparación	—	✓	—
Marcar disponible luego de reparación	—	✓	—

12. Relación entre condiciones, decisiones y acciones del sistema

Los modelos anteriores permiten distinguir tres elementos dentro de la lógica de negocio:

- Condiciones: información objetiva que se debe comprobar o situación en la que se encuentra una entidad.
- Decisiones: determinaciones realizadas por el Técnico/Soporte o Administrador/Coordinador cuando corresponde.
- Acciones del sistema: registro, actualización de estados y mantenimiento de la información resultante.

Proceso	Condición	Responsable de la decisión	Acción del sistema
Acceso	Autenticación y rol	Sistema según permisos definidos	Permitir/denegar y habilitar funciones.
Préstamo	Disponibilidad del equipo	Técnico/Administrador	Registrar rechazo o préstamo y actualizar disponibilidad.
Ticket	Situación de atención y solución	Técnico/Administrador	Actualizar estado y registrar diagnóstico/solución.
Servicio	Aceptación y resolución	Técnico/Administrador	Asignar, actualizar estado y registrar resolución.
Equipo	Condición del equipo	Técnico/Administrador	Registrar estado correspondiente.

13. Consideraciones de implementación

- Las reglas de autorización deben aplicarse en el servidor y no depender únicamente de la interfaz del usuario.
- La disponibilidad de los equipos debe ser validada antes de registrar un préstamo.
- Las acciones realizadas sobre tickets, préstamos, solicitudes y equipos deben quedar registradas para mantener trazabilidad.
- Los cambios de estado deben respetar las reglas definidas para cada proceso.

- La lógica de negocio debe mantenerse separada de la presentación para facilitar su mantenimiento y validación.
- Las decisiones humanas del Técnico/Soporte o Administrador/Coordinador no deben ser sustituidas por decisiones automáticas no definidas en los requisitos.

14. Conclusión

La utilización de árboles y tablas de decisión permite formalizar la lógica de negocio del SGRSI y representar de manera estructurada las alternativas presentes en sus principales procesos.

Los árboles muestran visualmente el flujo de decisiones, mientras que las tablas organizan las condiciones y acciones asociadas a cada alternativa. En conjunto, ambos modelos permiten disponer de una referencia clara para el análisis, diseño, implementación y validación del sistema.

En el SGRSI, el Técnico/Soporte y el Administrador/Coordinador tienen un papel central en las decisiones de negocio. El sistema no reemplaza su criterio, sino que facilita el registro de las decisiones, la actualización de estados y la trazabilidad de las operaciones. De esta forma, la lógica modelada es consistente con el propósito del sistema como herramienta de apoyo a la gestión de recursos y soporte informático.

Anexo

Este apartado incluye material complementario que respalda el modelado presentado en el desarrollo del proyecto: un glosario de términos, una tabla-resumen consolidada de los cinco procesos y la correspondencia entre esta lógica de decisión y las reglas técnicas del Protocolo de Ciberseguridad del SGRSI.

Anexo 1 — Glosario de términos

Término	Definición
Árbol de decisión	Representación gráfica que muestra, de forma secuencial, las condiciones evaluadas en un proceso y las acciones que resultan de cada alternativa posible.
Tabla de decisión	Estructura tabular que organiza condiciones, reglas y acciones, facilitando el análisis, la validación y la implementación de la lógica de negocio.
Condición	Información objetiva que se debe comprobar (por ejemplo, disponibilidad de un equipo) o situación en la que se encuentra una entidad del sistema.
Decisión	Determinación tomada por el Técnico/Soporte o el Administrador/Coordinador ante una condición o conjunto de condiciones.
Acción del sistema	Registro, actualización de estado o mantenimiento de información que el SGRSI ejecuta como consecuencia de una decisión.
Regla de decisión	Combinación específica de condiciones que determina un conjunto de acciones a ejecutar, representada como una columna de la tabla de decisión.
RBAC (control de acceso basado en roles)	Modelo que asigna permisos y funciones habilitadas según el rol del usuario: Solicitante, Técnico/Soporte o Administrador/Coordinador.
Trazabilidad	Propiedad que permite reconstruir qué usuario tomó una decisión, cuándo y sobre qué entidad, a partir de los registros del sistema.

Anexo 2 — Tabla-resumen consolidada de los procesos modelados

La siguiente tabla consolida, para cada proceso, la cantidad de reglas identificadas y las acciones principales que el sistema debe ejecutar.

Proceso	N.º de reglas	Acciones principales del sistema
Control de acceso	4	Denegar acceso / habilitar funciones según rol.
Préstamos	3	Rechazar solicitud / registrar préstamo / actualizar disponibilidad.
Tickets	3	Mantener estado / registrar solución / marcar resuelto.

Proceso	N.º de reglas	Acciones principales del sistema
Solicitudes de servicio	3	Registrar rechazo / asignar-aceptar / registrar resolución.
Estado de equipo	3	Registrar operativo / registrar en reparación / registrar de baja.

Anexo 3 — Correspondencia con el Protocolo de Ciberseguridad

La lógica de decisión modelada en este documento se relaciona directamente con varias reglas técnicas definidas en el Protocolo de Ciberseguridad del SGRSI. La siguiente tabla explicita dicha correspondencia, de forma de mantener coherencia entre ambos documentos del proyecto.

Proceso de esta lógica	Regla del Protocolo de Ciberseguridad relacionada
Control de acceso (habilitación de funciones según rol)	CS-04 — Control de acceso basado en roles (RBAC); CS-01 — Autenticación obligatoria.
Todos los procesos (registro de decisiones y acciones)	CS-08 — Registro de auditoría de acciones, para mantener trazabilidad de cada decisión tomada.
Préstamos, tickets y solicitudes (cambios de estado)	CS-06 — Validación en cliente y en servidor, para asegurar que los cambios de estado respeten las reglas definidas.
Estado de equipo (registro de baja o reparación)	CS-12 — Principio de mínimo privilegio, ya que solo los roles habilitados pueden modificar el estado de un equipo.

Referencias Bibliográficas

DataMiners. (2026). Especificación de requisitos del SGRSI (IEEE 830). Documento interno de proyecto, Instituto Tecnológico de Informática.

DataMiners. (2026). Casos de uso y definición de roles del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI). Documento interno de proyecto, Instituto Tecnológico de Informática.

DataMiners. (2026). Modelo de datos del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI). Documento interno de proyecto, Instituto Tecnológico de Informática.

DataMiners. (2026). Protocolo de Ciberseguridad — Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática (SGRSI). Documento interno de proyecto, Instituto Tecnológico de Informática.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: un enfoque práctico (9a ed.). McGraw-Hill Education.